Proyecto 2: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Bootcamp Data Science

Fecha: 4 Noviembre 2026

Samuel P.E.

Índice

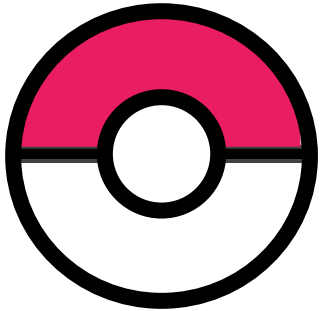
- Contexto
- Objetivos
- Análisis
- Conclusiones

Contexto

- Nos han pedido realizar un **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)**.
- Se decidió hacer un EDA dirigido a **investigar las características de los Pokémon**, como un ejemplo educativo y de interés para los amantes de este videojuego clásico.
- Para simplificar, se ha optado por **centrarnos en los Pokémon en su forma base** (aquellos en su 1ª evolución o forma base única).
- Los **datos** fueron obtenidos usando PokéAPI, una API gratuita y de uso libre. PokéAPI está sujeto a la **licencia BSD-3-Clause**.
- **Pokémon y sus personajes** son **propiedad registrada de Nintendo**, **Game Freak** y **The Pokémon Company**. Este análisis se desarrolla sin fines comerciales operando bajo el principio de *Fair Use* (uso legítimo no comercial).

Objetivos

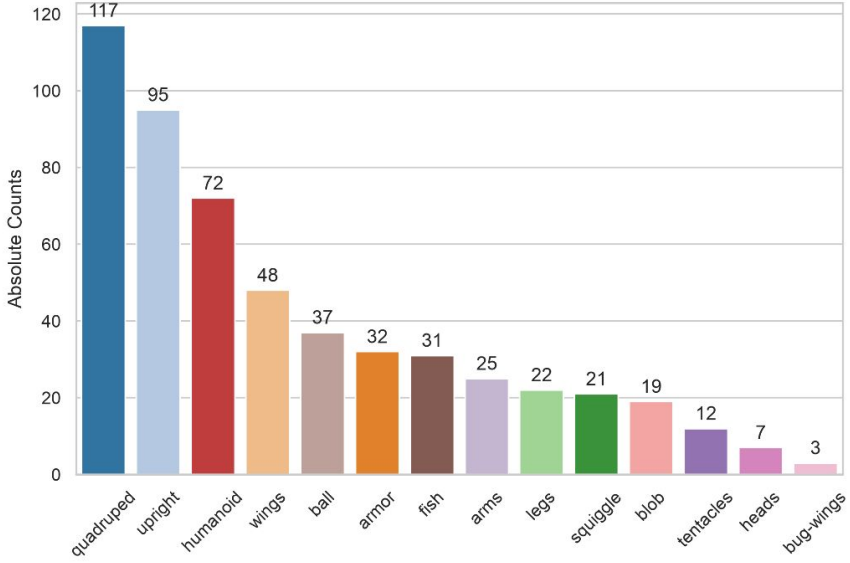
- **Descripción general de los Pokémon en su forma base**
- **Analizar las relaciones entre las distintas variables**:
  categórica-categórica, categórica-numérica, numérica-numérica
- **La búsqueda de Pokémon con una tasa de captura alta y stats de combate elevados**
- Contestar a **preguntas de interés**, como:
  - ¿Cuáles son los tipos y formas más comunes de Pokémon base?
  - ¿En qué generación se introdujeron más Pokémon base?
  - ¿Somos más altos que un Pokémon base promedio?
  - ¿Somos capaces de levantar a un Pokémon base promedio?
  - ¿Ha habido cambios entre generaciones?
  - ¿Hay diferencias globales entre tipos?
  - ¿Hay diferencias entre formas?

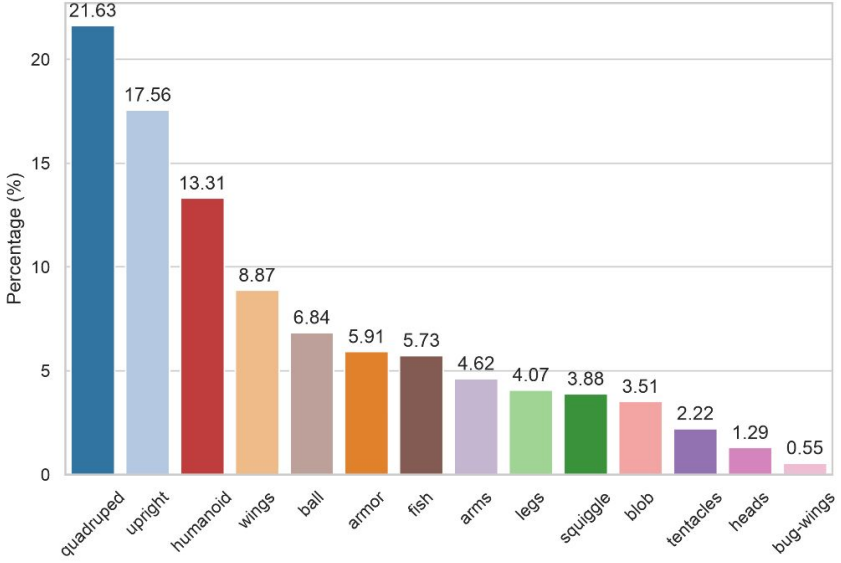


Análisis: Descripción dataset

- Filas: **541 Pokémon**
- Columnas: **40 variables**
  - **5 str**: name, generation, shape, type_1, type_2
  - **18 bool**: una por cada type de Pokémon indicando si presenta ese type en las variables type_1 o type_2
  - **8 int**: id, capture_rate, stat_hp, stat_attack, stat_special-attack, stat_defense, stat_special-defense, stat_speed
  - **9 float**:
    - Características físicas (2 variables):height_m, weight_kg
    - Derivadas de stats aplicando un escalado minmax (6 variables)
    - Media de los stats escalados minmax: avg_minmax_stats_combat
- La **única variable con valores faltantes (NAs)** es type_2 ya que los **Pokémon no tienen porque tener un tipo secundario**

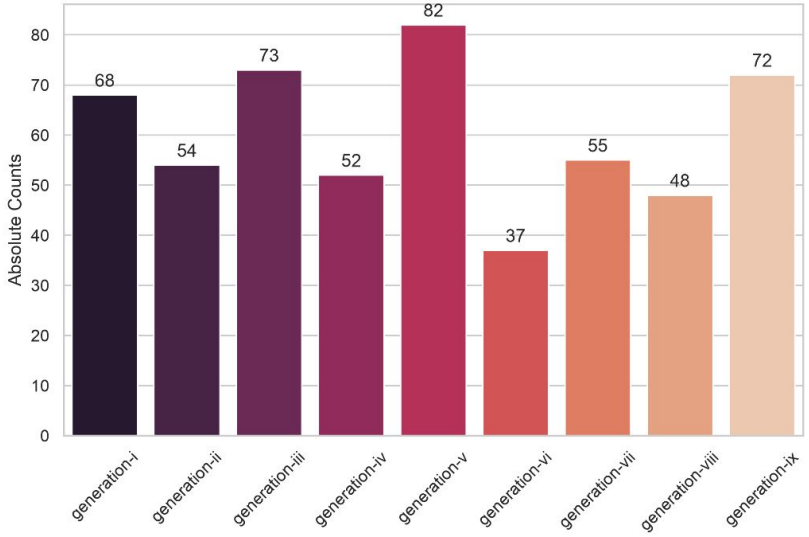
Análisis: Univariante Categóricas (Shape)

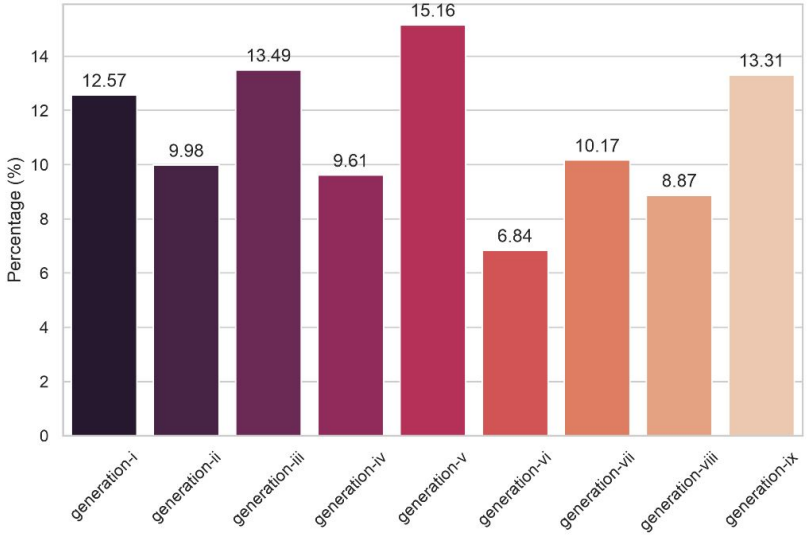




Total de 14 formas distintas, siendo los quadruped la forma más representada

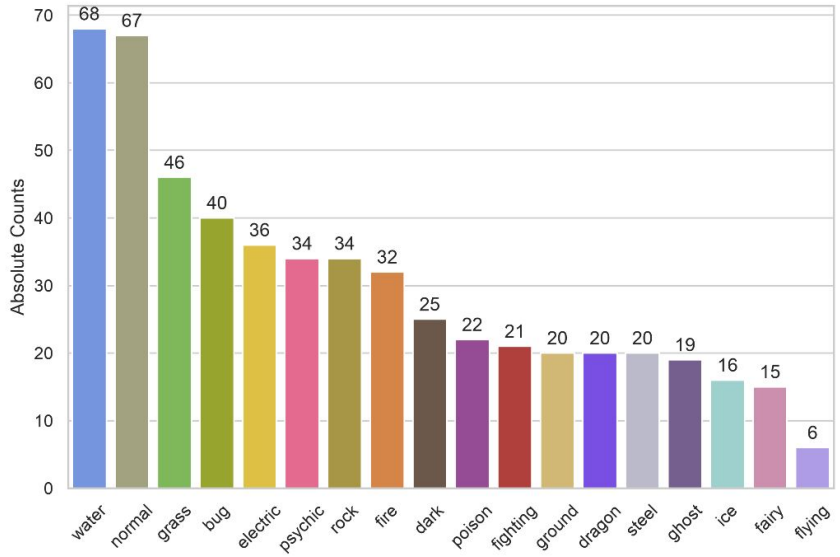
Análisis: Univariante Categóricas (Generation)

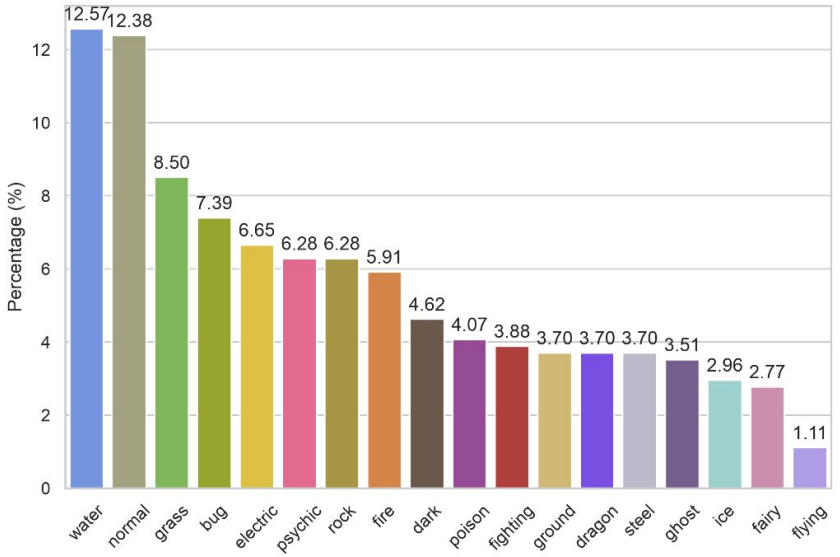




Total de 9 generaciones distintas, siendo la generación v la que más Pokémon introdujo

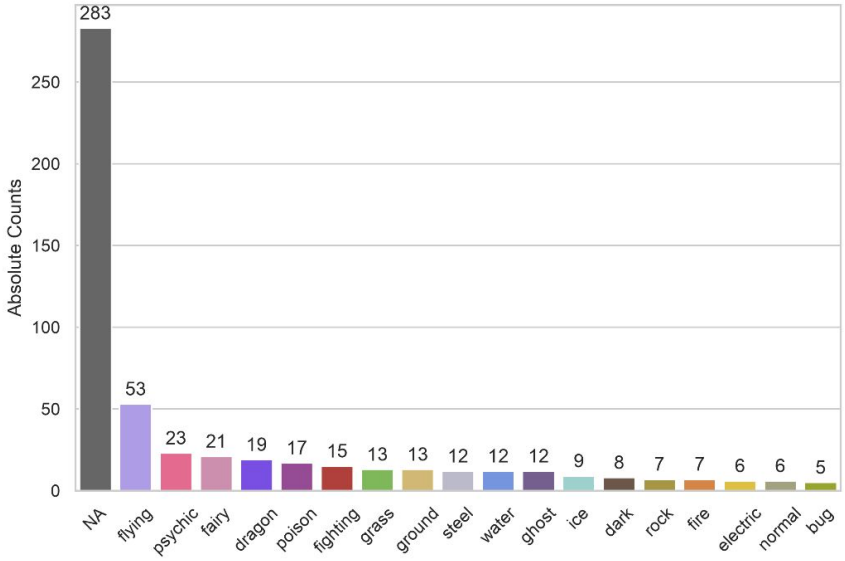
Análisis: Univariante Categóricas (Type 1)

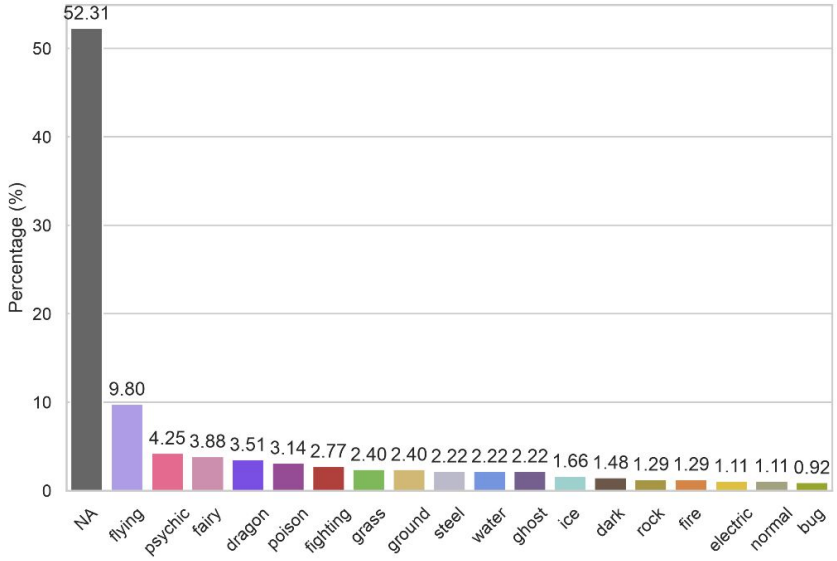




Total de 18 tipos distintos, siendo el tipo water el más representado como tipo primario

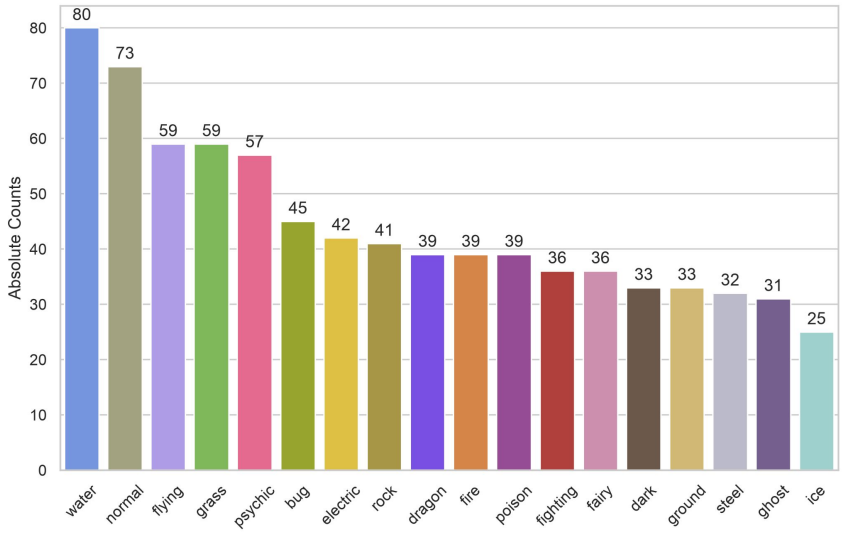
Análisis: Univariante Categóricas (Type 2)

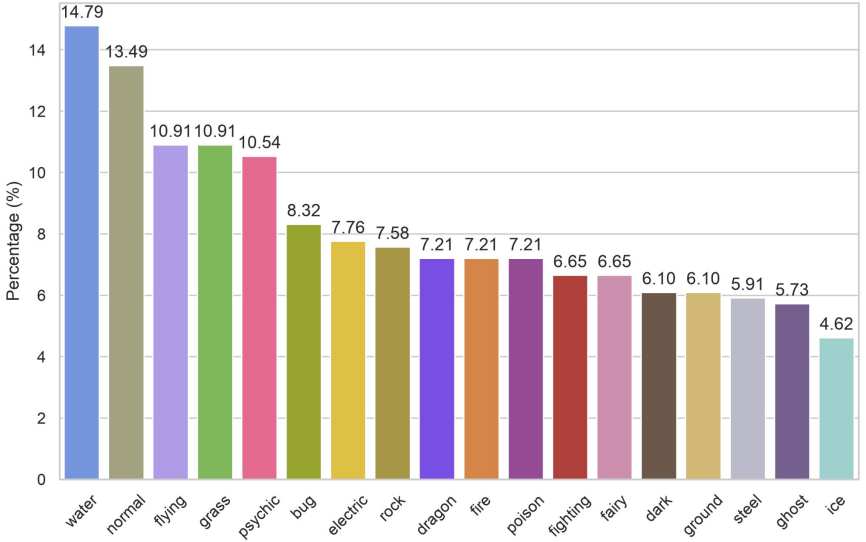




Total de 19 tipos distintos (contando NAs), **la mayoría (52.31%) no tiene tipo secundario** y el tipo secundario más representado es el tipo flying

Análisis: Univariante Categóricas (Types: type 1 or 2)

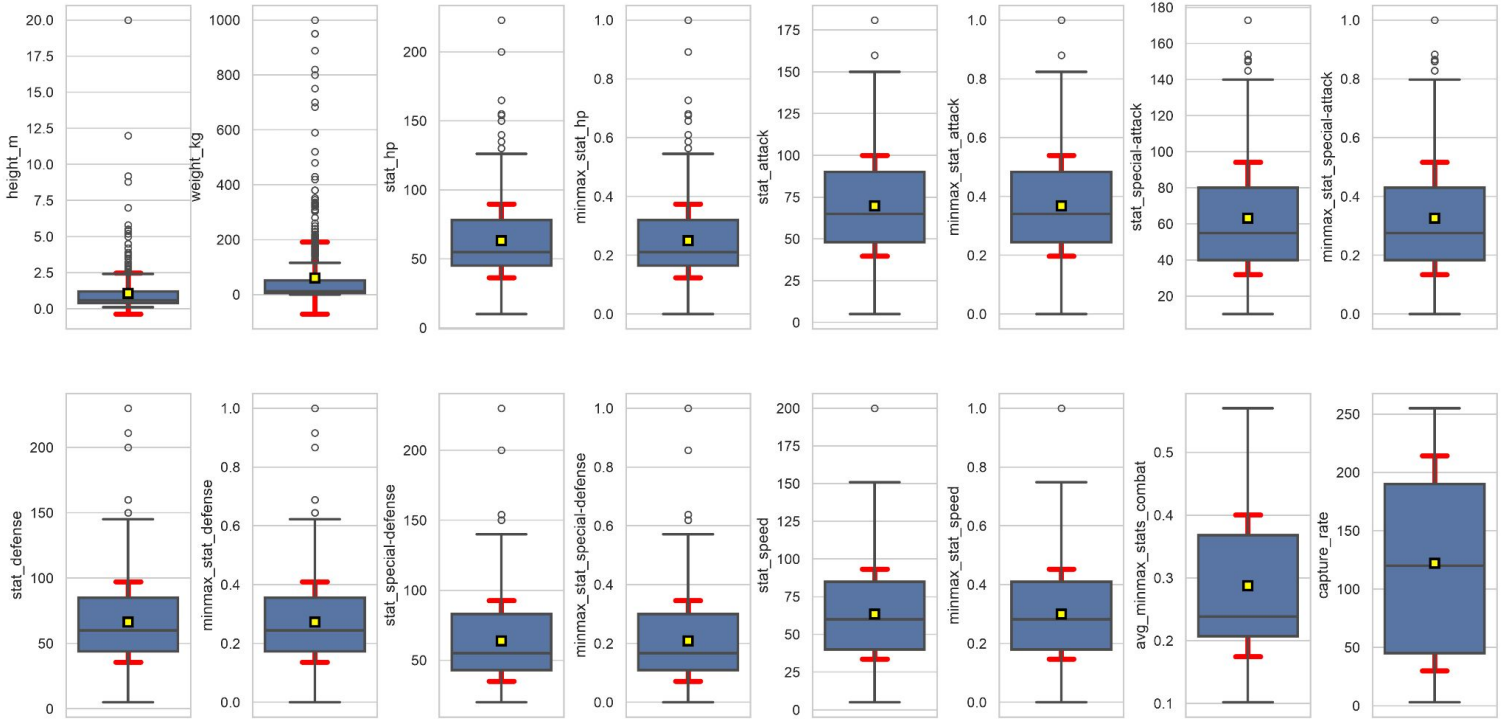




Total de 18 tipos distintos, el tipo más representado globalmente es water, seguido de cerca por el tipo normal, con empate en tercera posición para tipos flying y grass

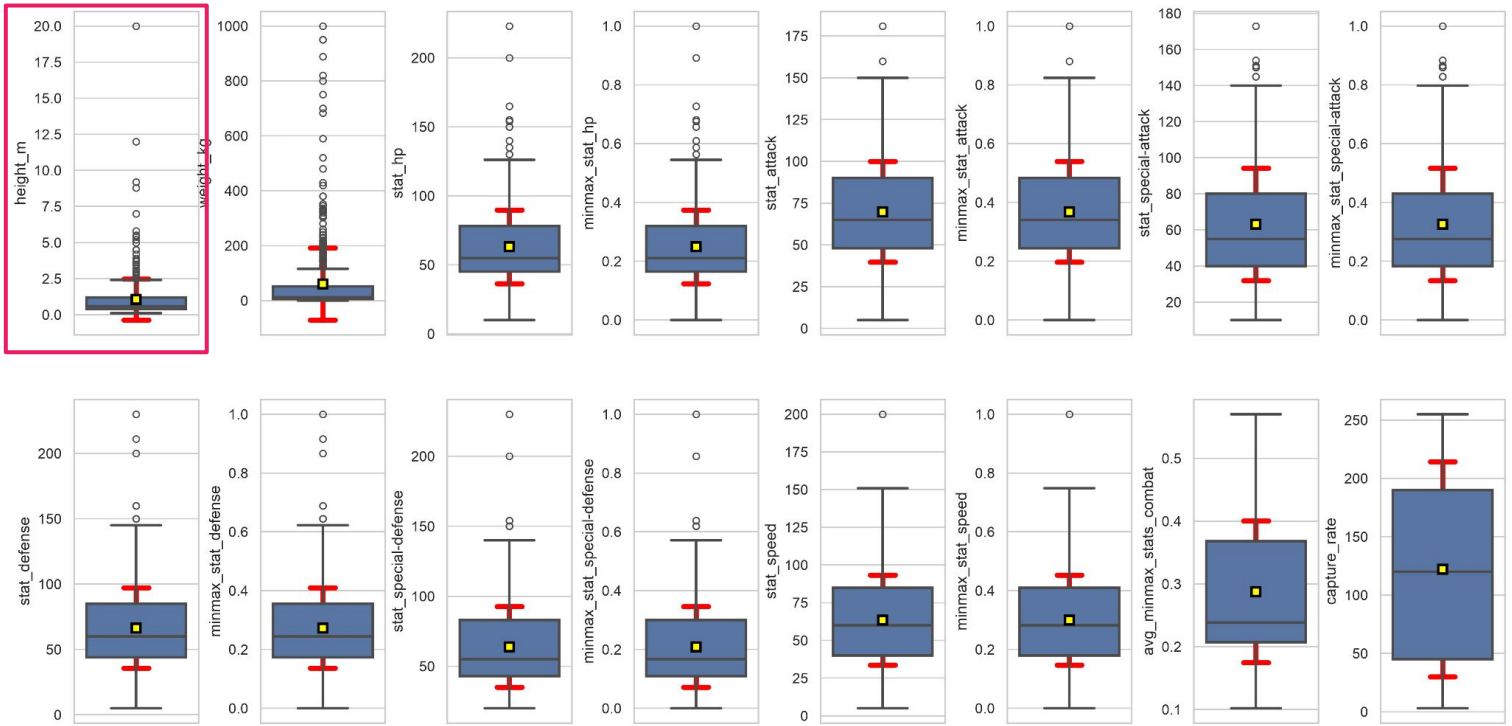
Análisis: Univariante Numéricas

Leyenda: media desviación estándar



Análisis: Univariante Numéricas

Leyenda: media desviación estándar

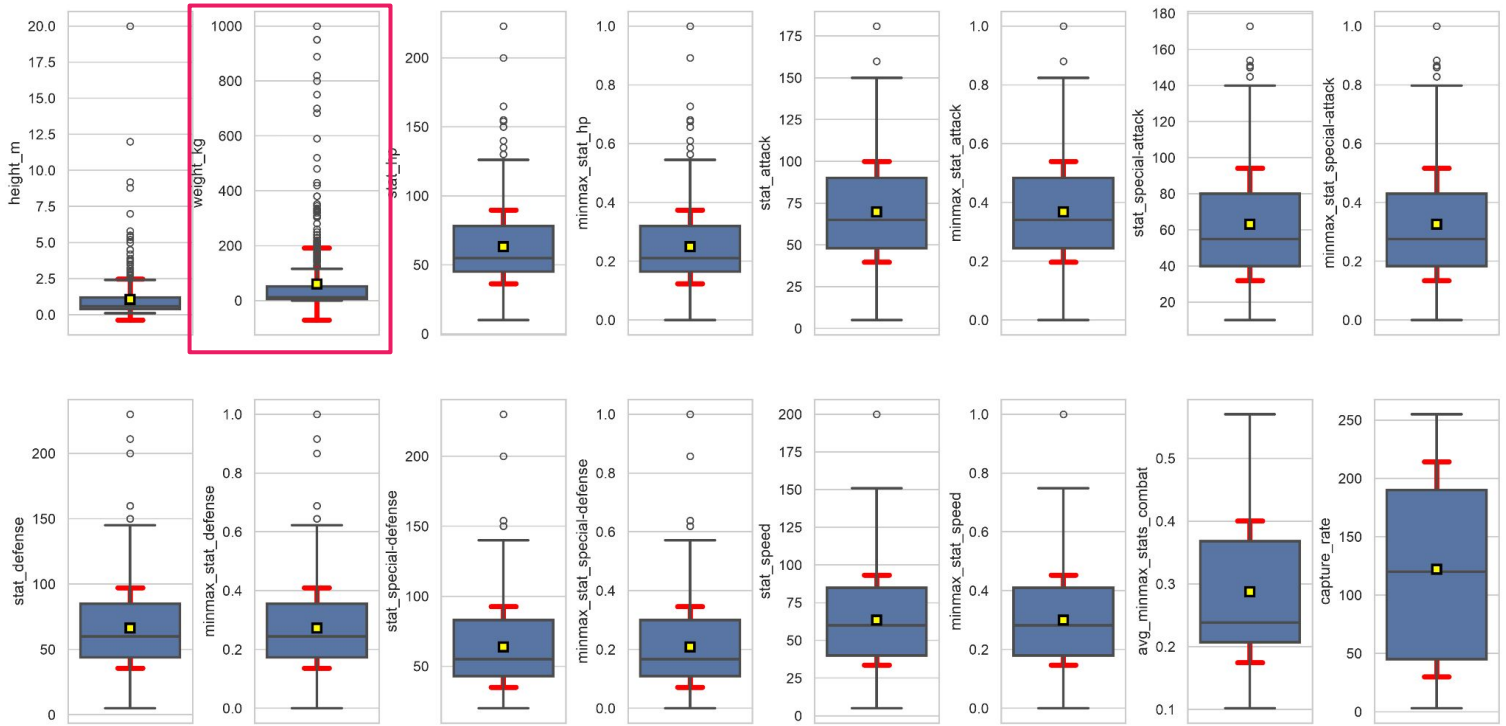


Altura (height_m): media 1.06 +/- 1.42, mediana 0.6 y rango min-max entre 0.1-20 metros

¿Somos más altos que un Pokémon base promedio? Sí lo somos

Análisis: Univariante Numéricas

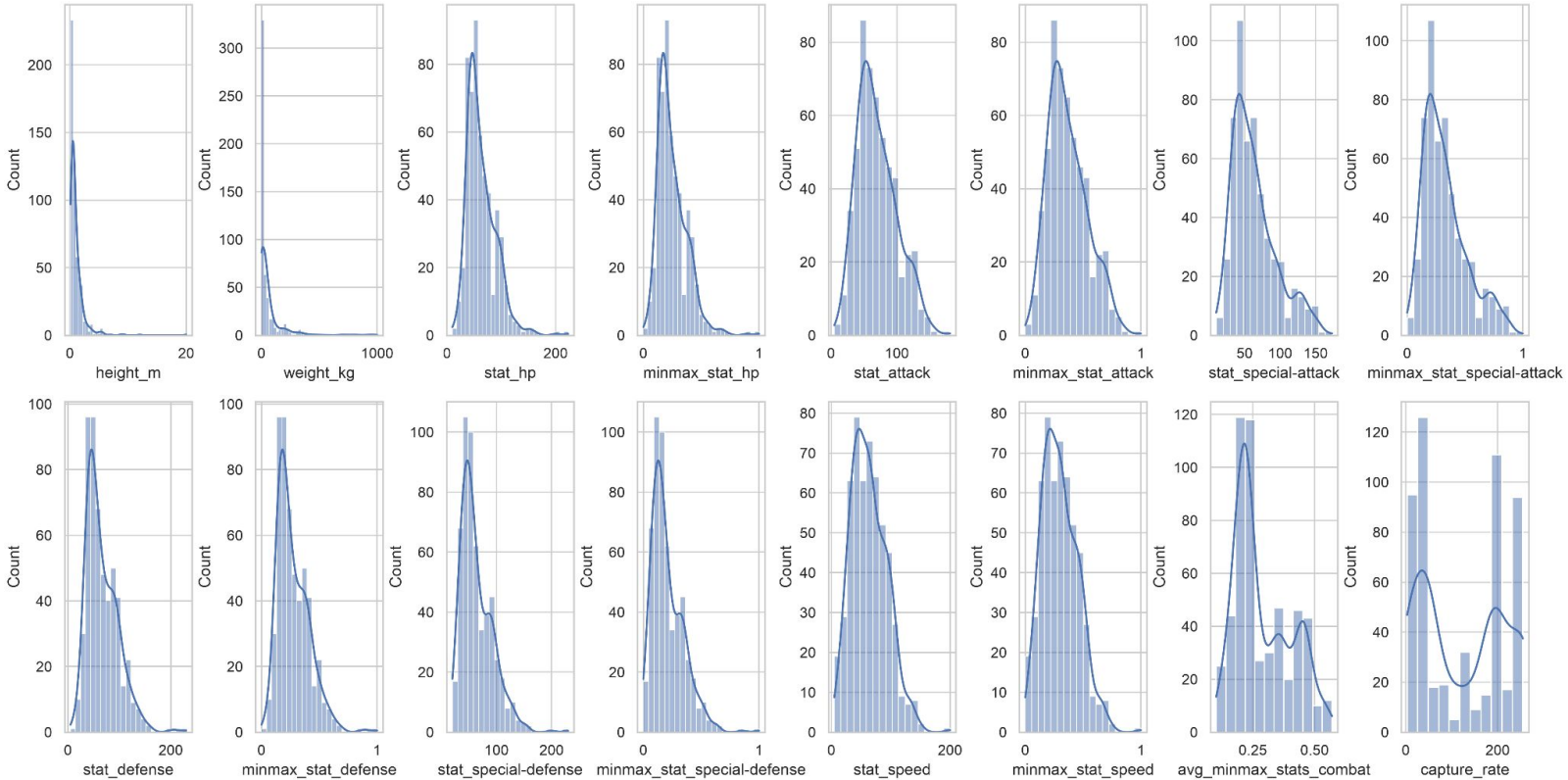
Leyenda: media desviación estándar



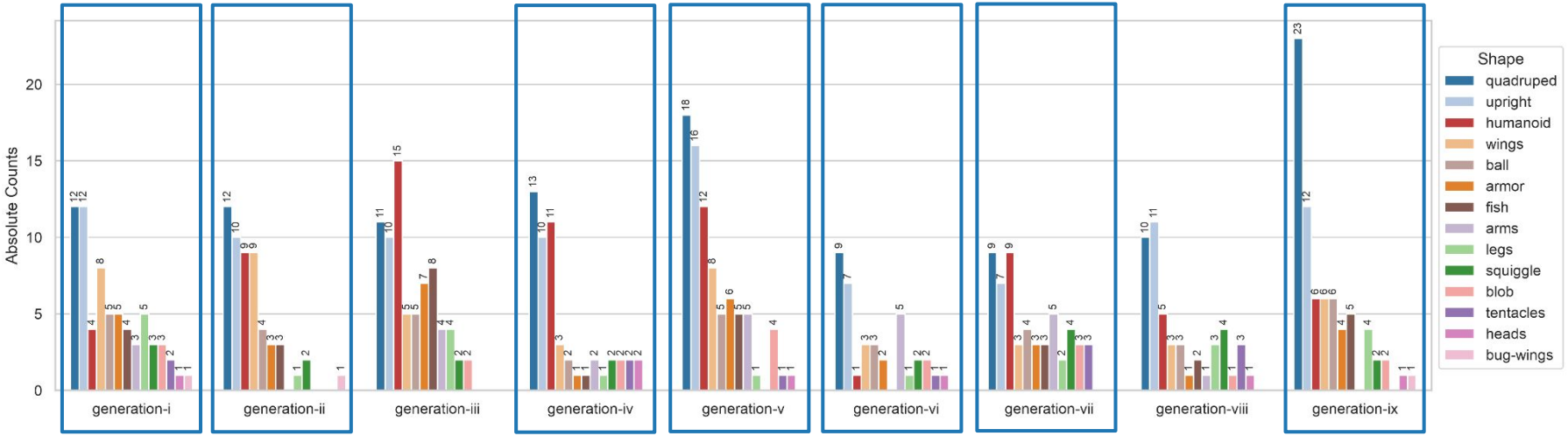
Peso (weight_kg): media 60.5 +/- 131.6, mediana 12.4 y rango min-max entre 0.1-999.9 kilogramos

¿Somos capaces de levantar un Pokémon base promedio? No creo, aunque el mediano probablemente

Análisis: Univariante Numéricas (histogramas + KDE)

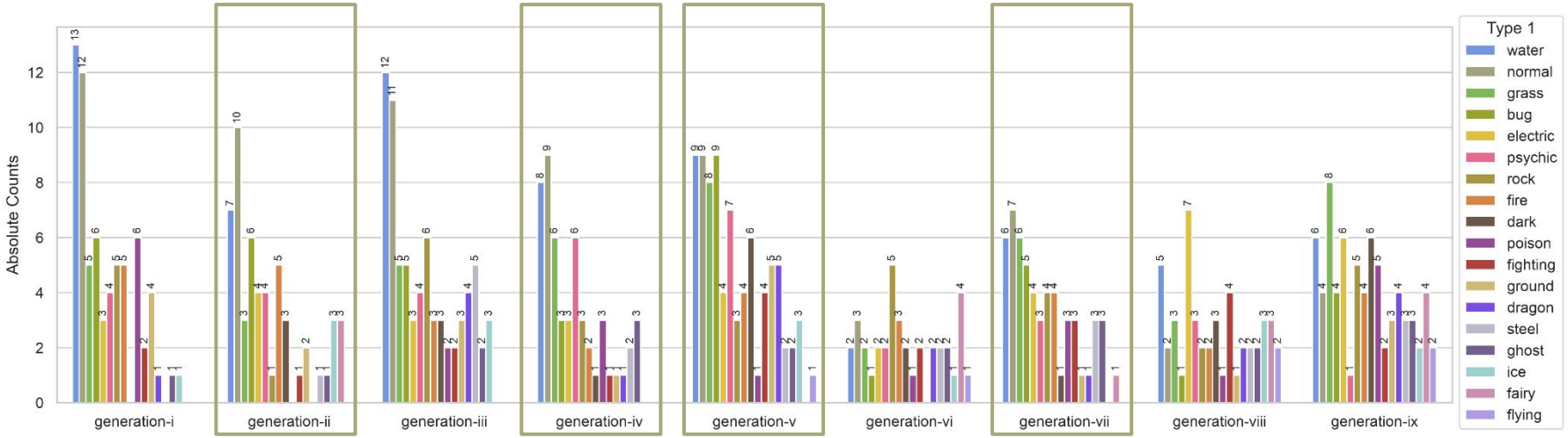


Análisis: Multivariante Categóricas (Generation vs Shape)



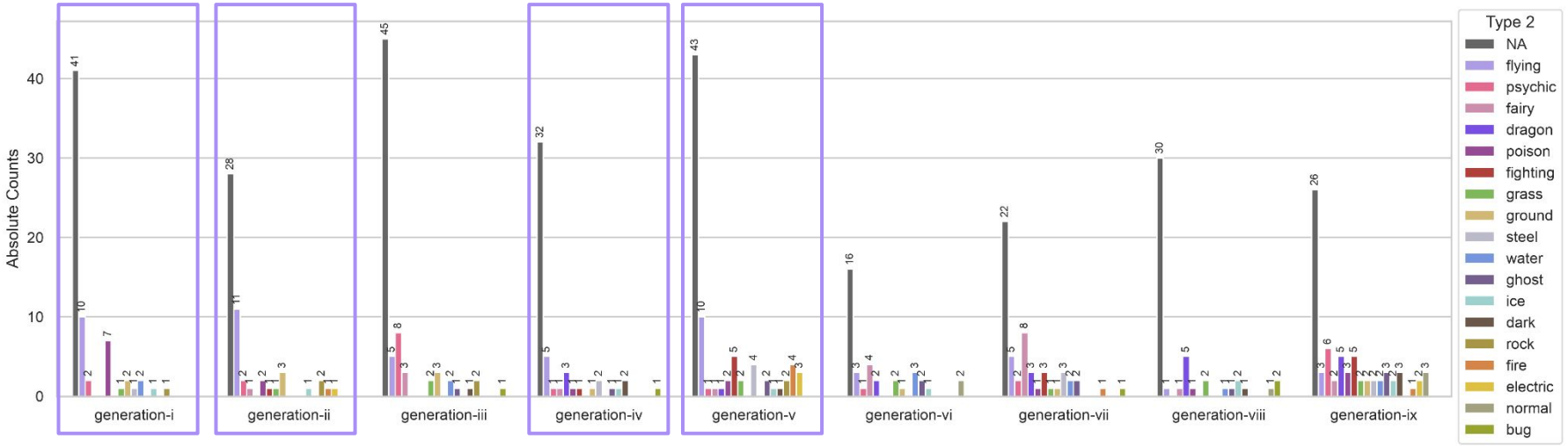
La forma quadruped suele ser la forma más común en las distintas generaciones (7 de 9 generaciones)

Análisis: Multivariante Categóricas (Generation vs Type 1)



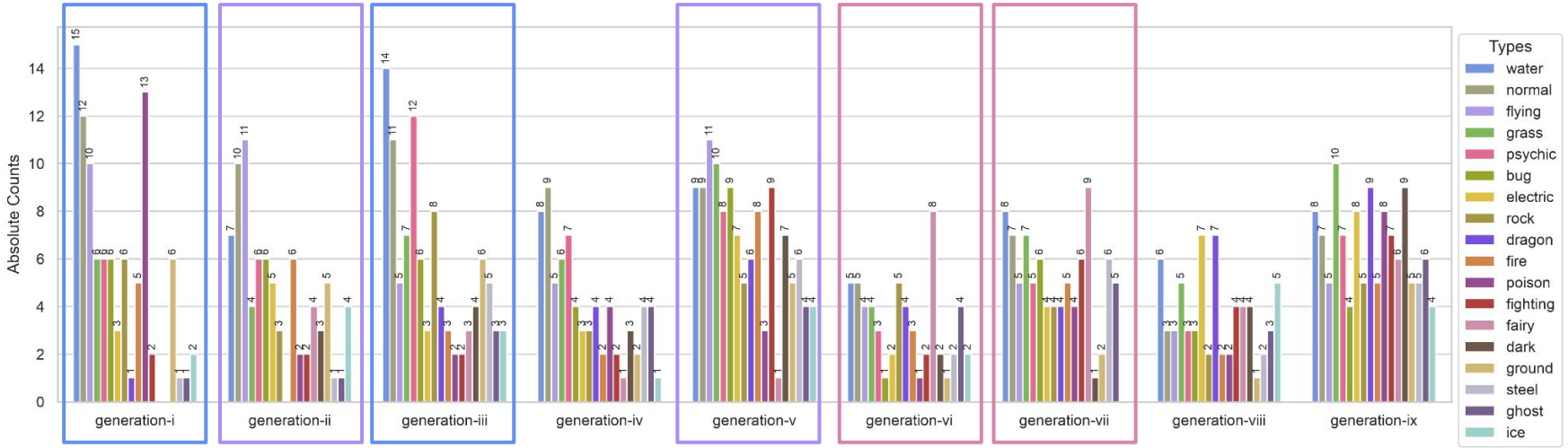
El tipo primario más frecuente al separar por generaciones es el tipo normal (4 de 9 generaciones)

Análisis: Multivariante Categóricas (Generation vs Type 2)



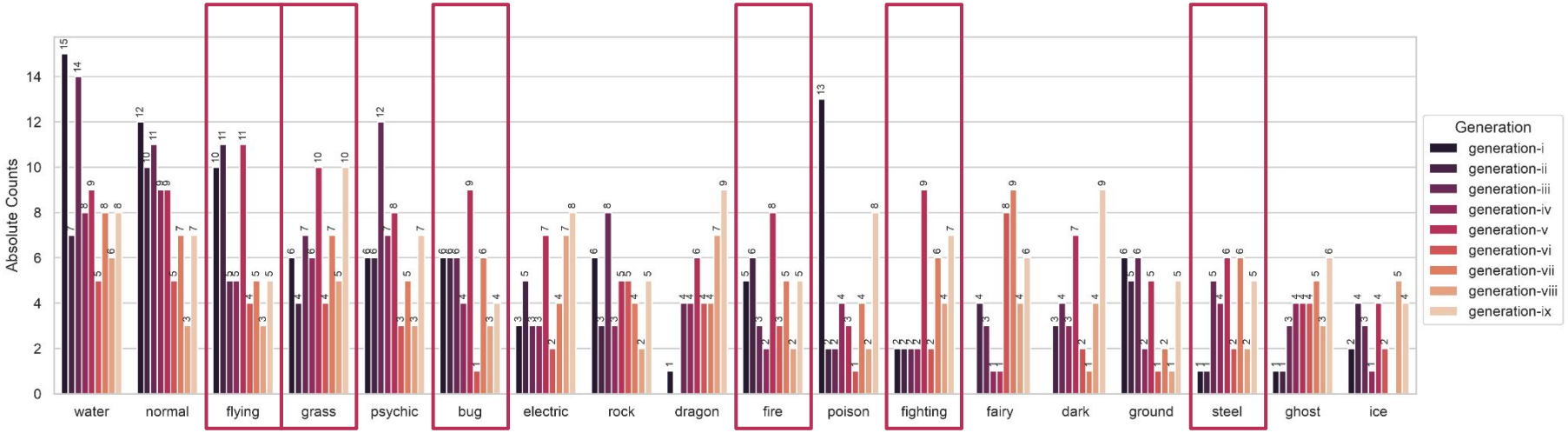
Al separar por generaciones **la mayoría sigue sin tener un tipo secundario** y el tipo secundario más frecuente sigue siendo el tipo flying (4 de 9 generaciones)

Análisis: Multivariante Categóricas (Generation vs Types)



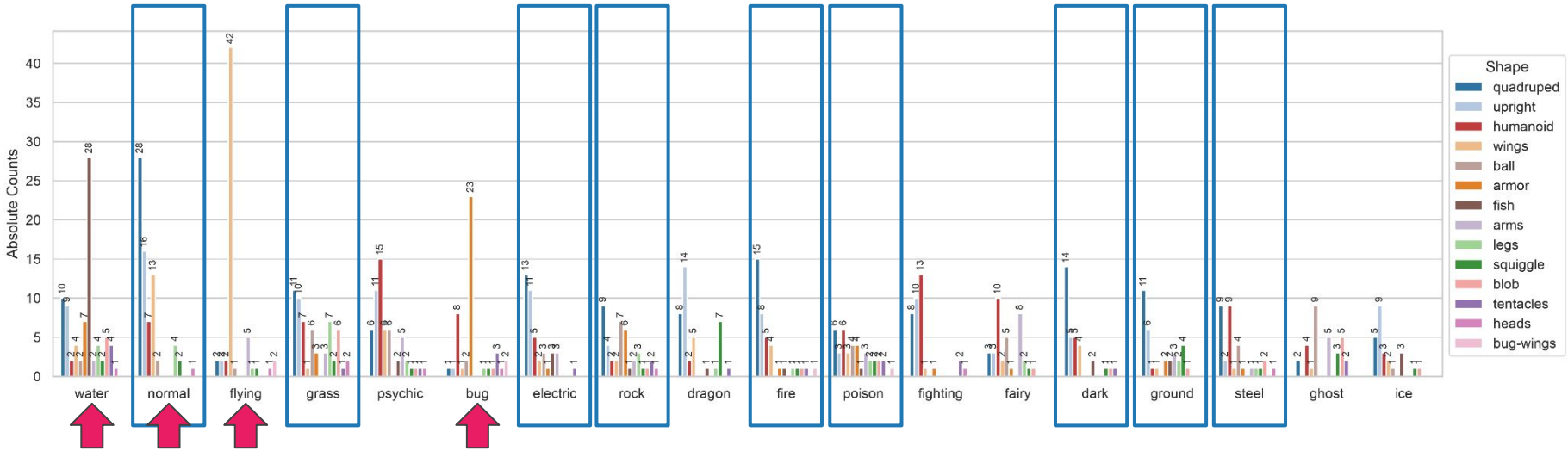
Al separar por generaciones el types global tenemos un triple empate donde los tipos más representados son water, flying y fairy (2 de 9 generaciones cada uno)

Análisis: Multivariante Categóricas (Types vs Generation)



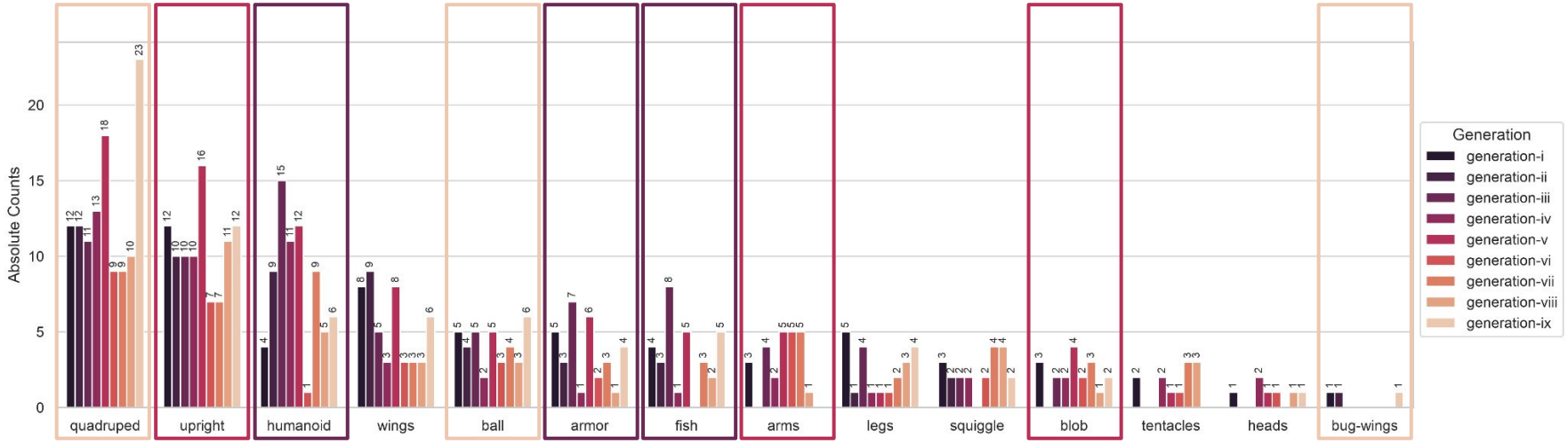
Al separar los types globales por generaciones vemos que la generación v es la más representada para los distintos tipos (6 de 18 tipos)

Análisis: Multivariante Categóricas (Types vs Shape)



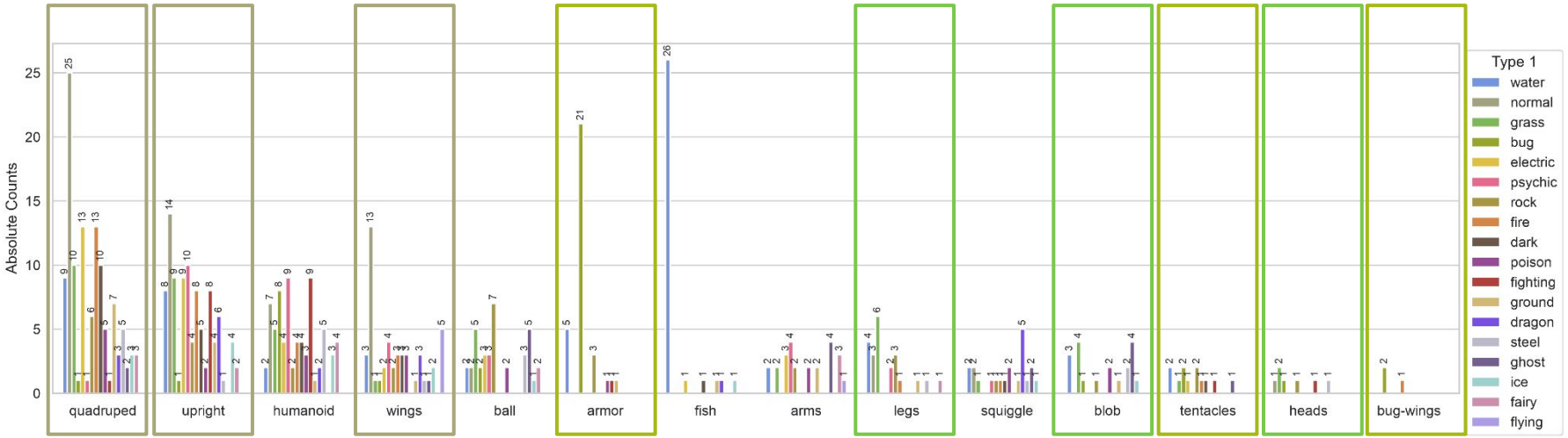
Al separar los types globales por formas vemos que la forma quadruped sigue siendo la más representada para los distintos tipos (9 de 18 tipos). Vemos tipos que parecen tener claras preferencias por ciertas formas.

Análisis: Multivariante Categóricas (Shape vs Generation)



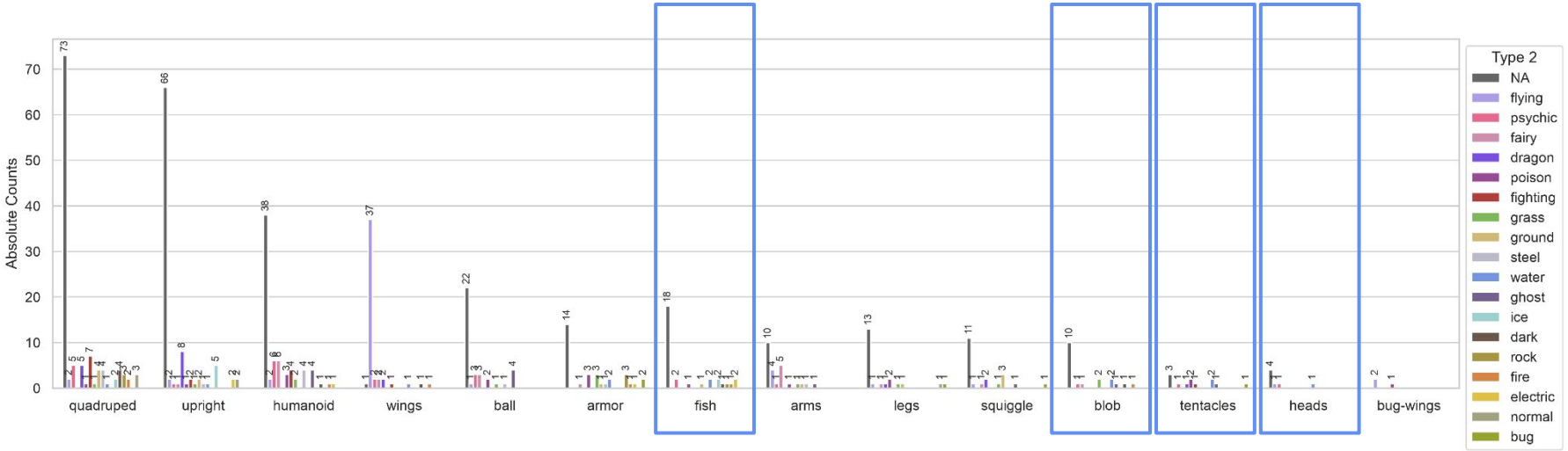
Al separar las formas por generaciones vemos que las generaciones iii, v y ix son las más representadas para las distintas formas (3 de 14 formas cada una). La mayoría de formas están entre 6-9 generaciones.

Análisis: Multivariante Categóricas (Shape vs Type 1)



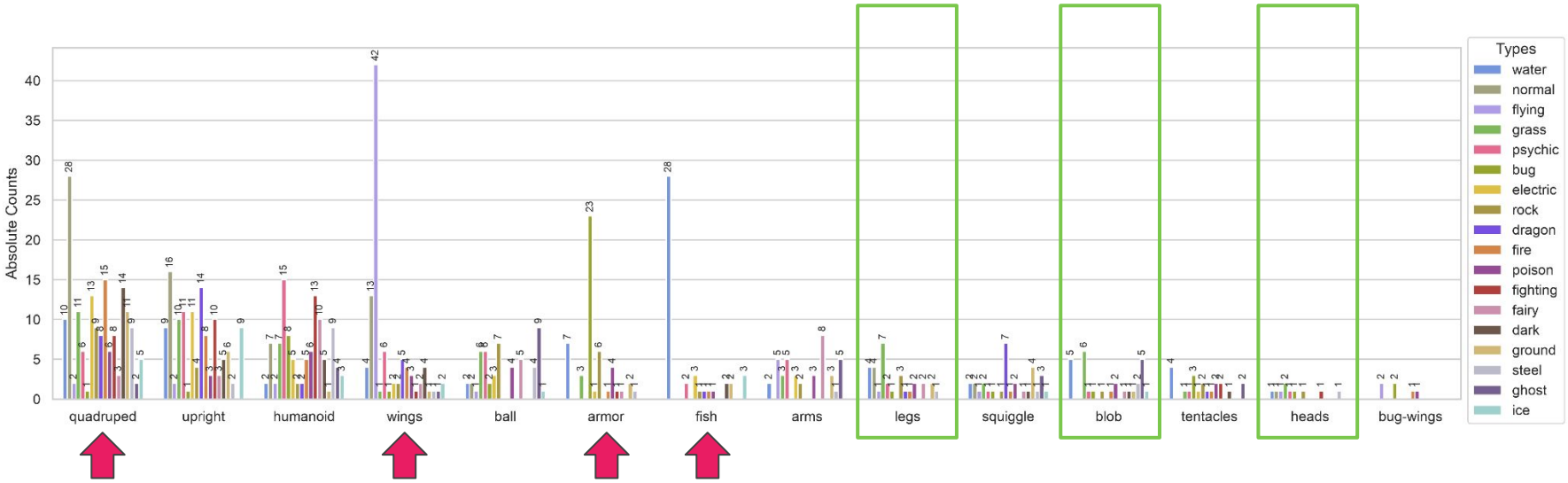
Al separar las formas por tipos primarios vemos que los tipos normal, grass y bug suelen ser los más representados (3 de 14 formas cada uno)

Análisis: Multivariante Categóricas (Shape vs Type 2)



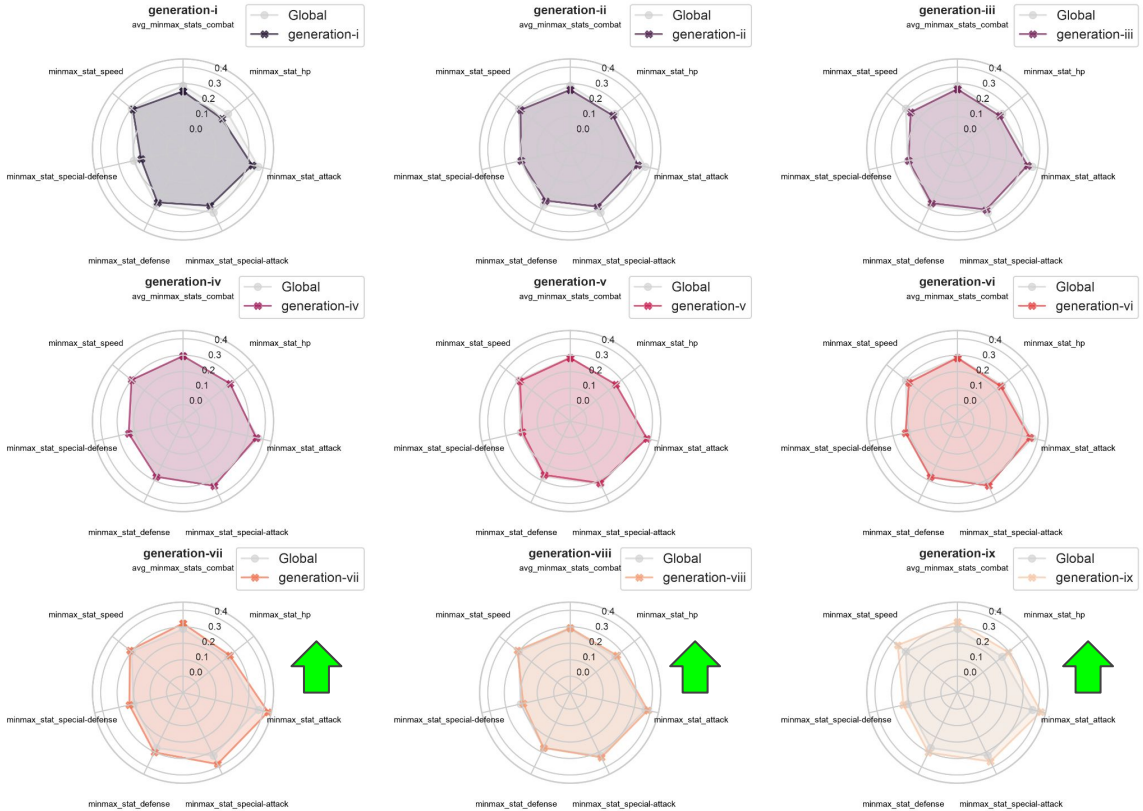
Al separar las formas por tipos secundarios vemos que **de nuevo la mayoría no tiene un tipo secundario** y el más frecuente suele ser el tipo water (4 de 14 formas)

Análisis: Multivariante Categóricas (Shape vs Types)



Al separar las formas por tipos globales vemos que el tipo global más representado es el tipo grass (3 de 14 formas). También hay formas que tienen tipos predilectos.

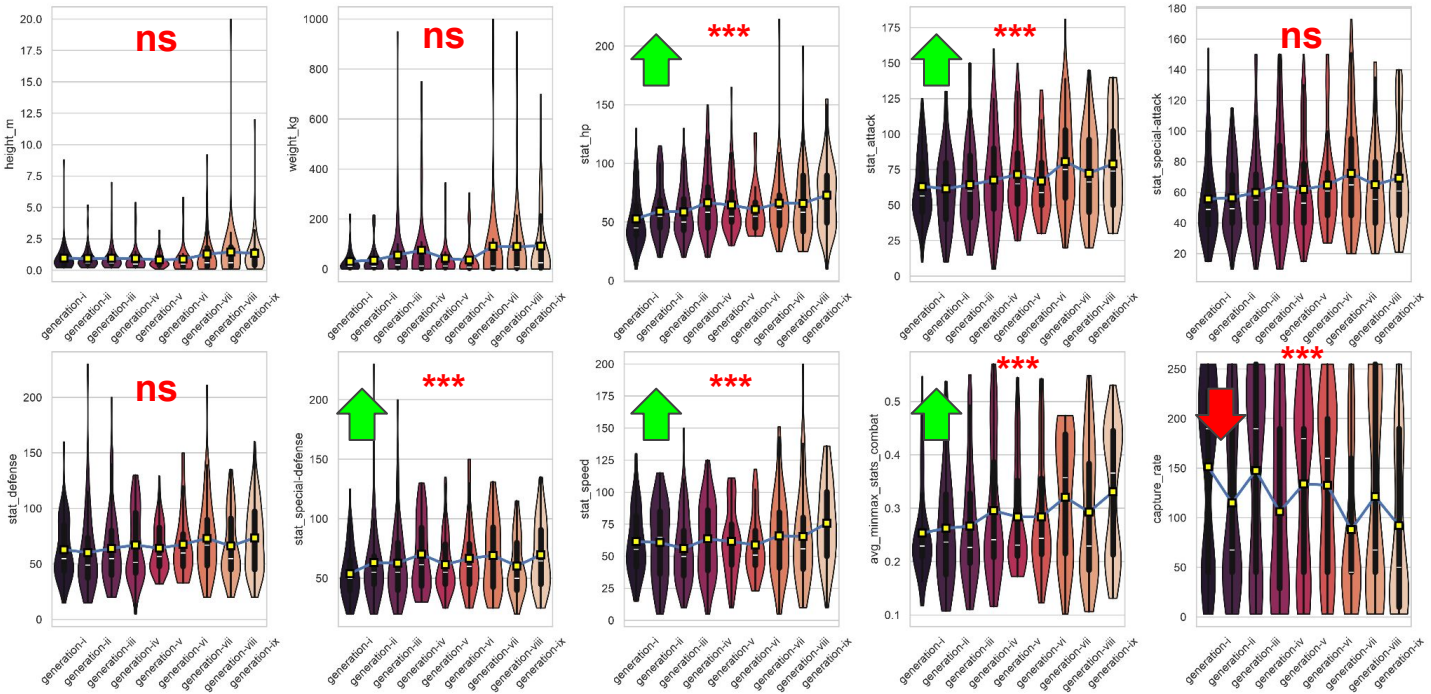
Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Generation)



La mayoría de **stats de combate** suelen **aumentar** con respecto a los valores medios **al pasar a generaciones superiores**

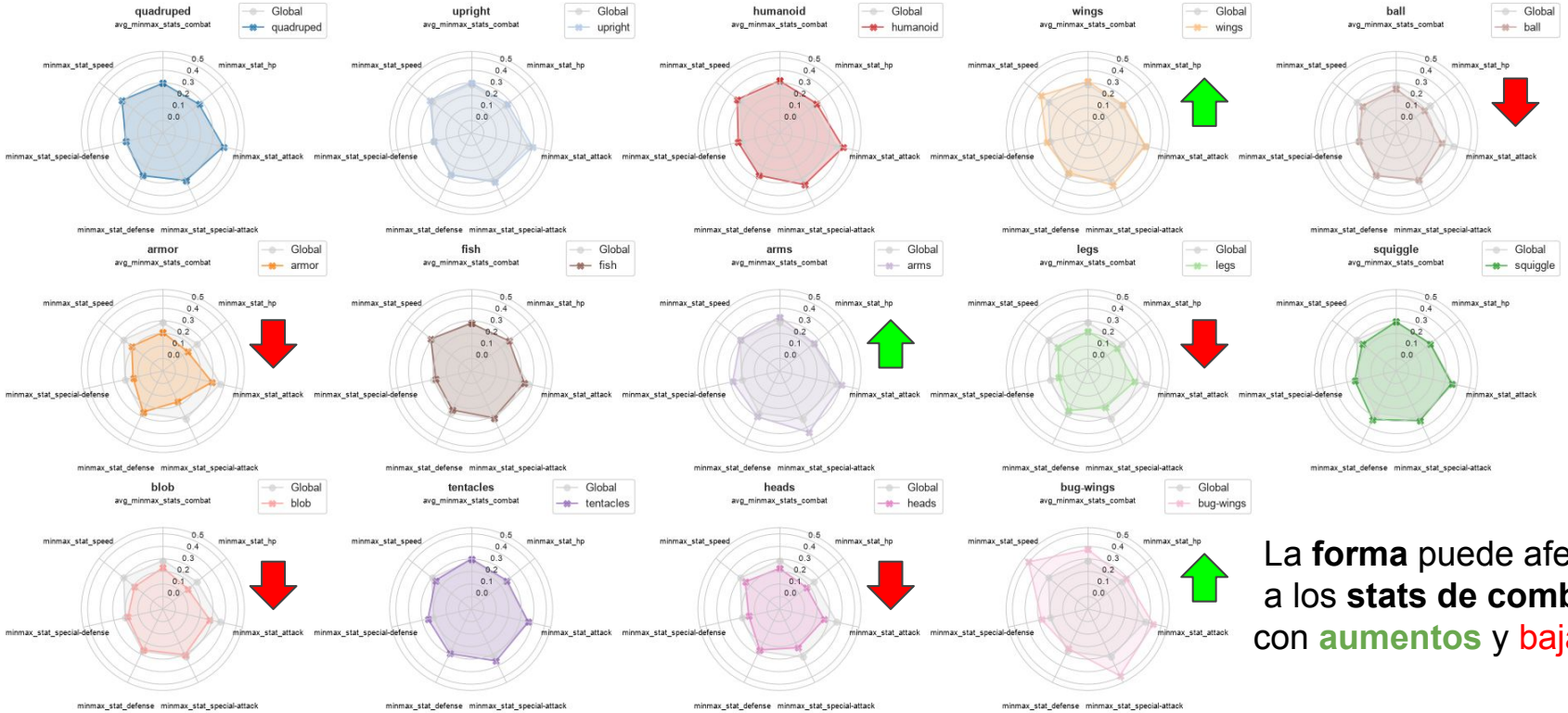
Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Generation)

[Kruskal test: alfa=0.05]: ***(significativo) **ns** (no significativo)



La **generación** puede afectar a los **stats de combate** y **otras variables numéricas**

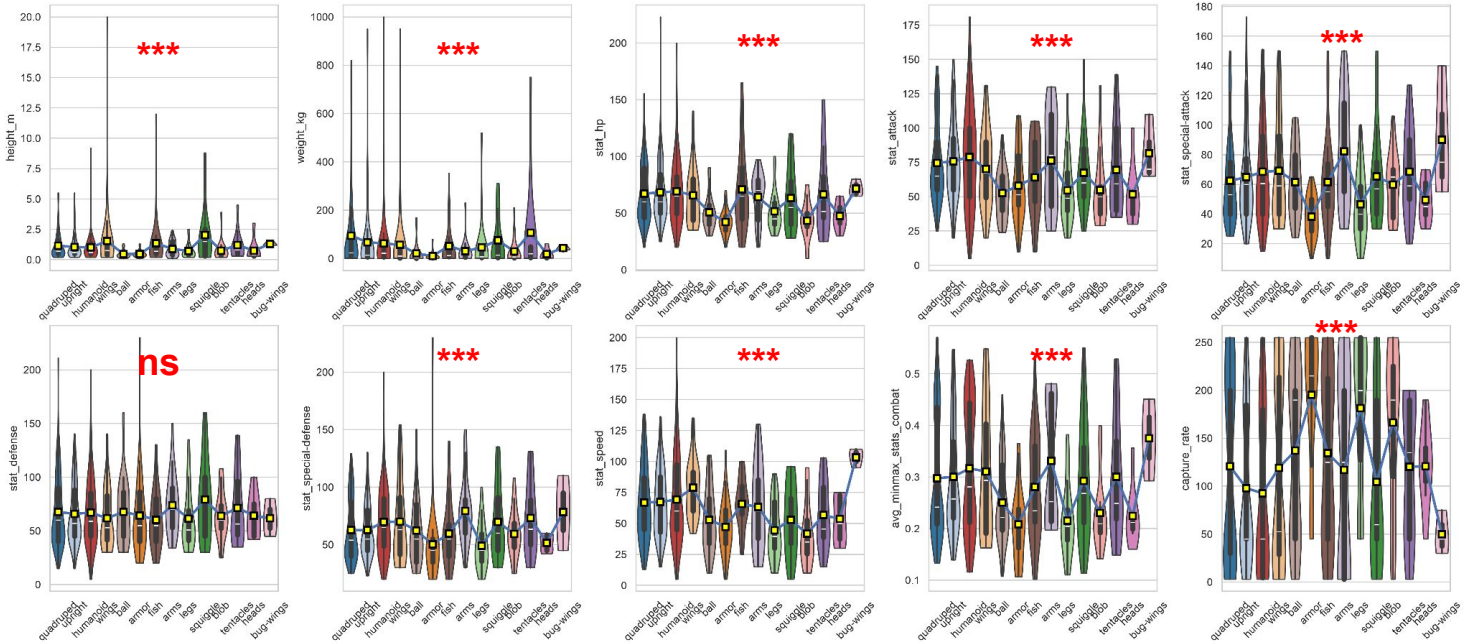
Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Shape)



La **forma** puede afectar a los **stats de combate** con **aumentos** y bajadas

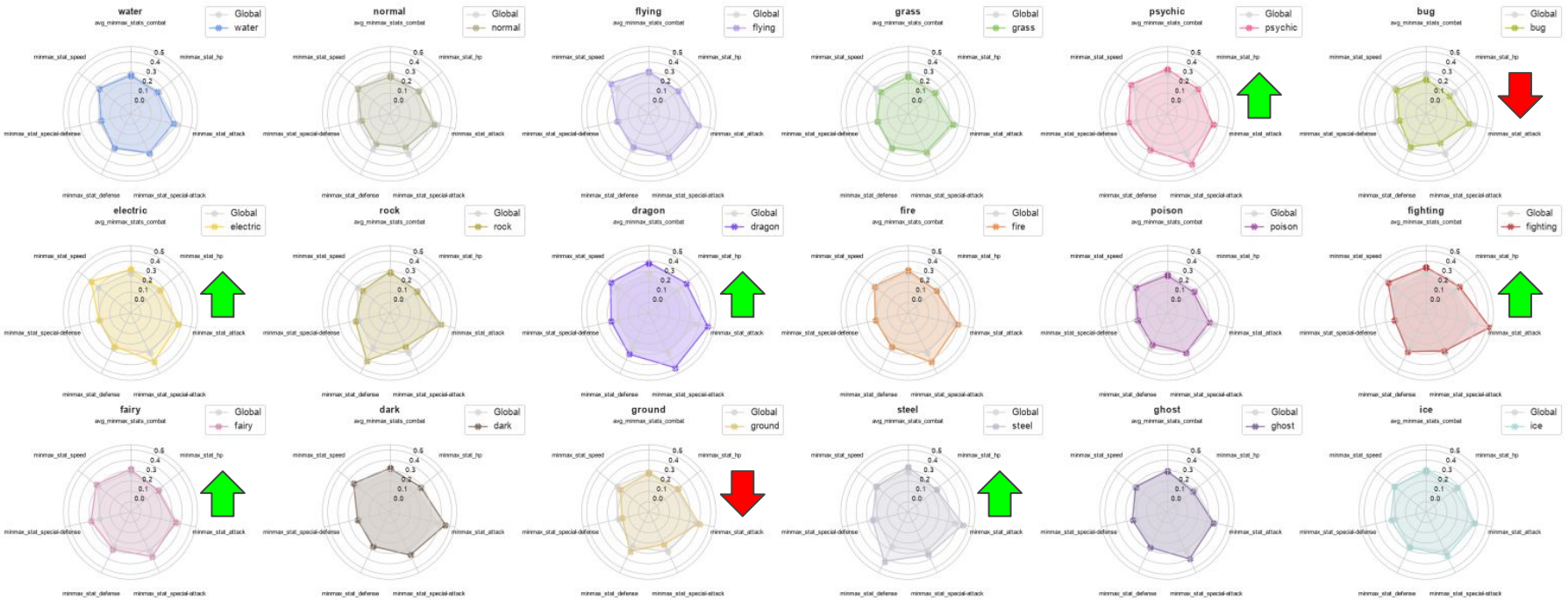
Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Shape)

[Kruskal test: alfa=0.05]: ***(significativo) **ns** (no significativo)



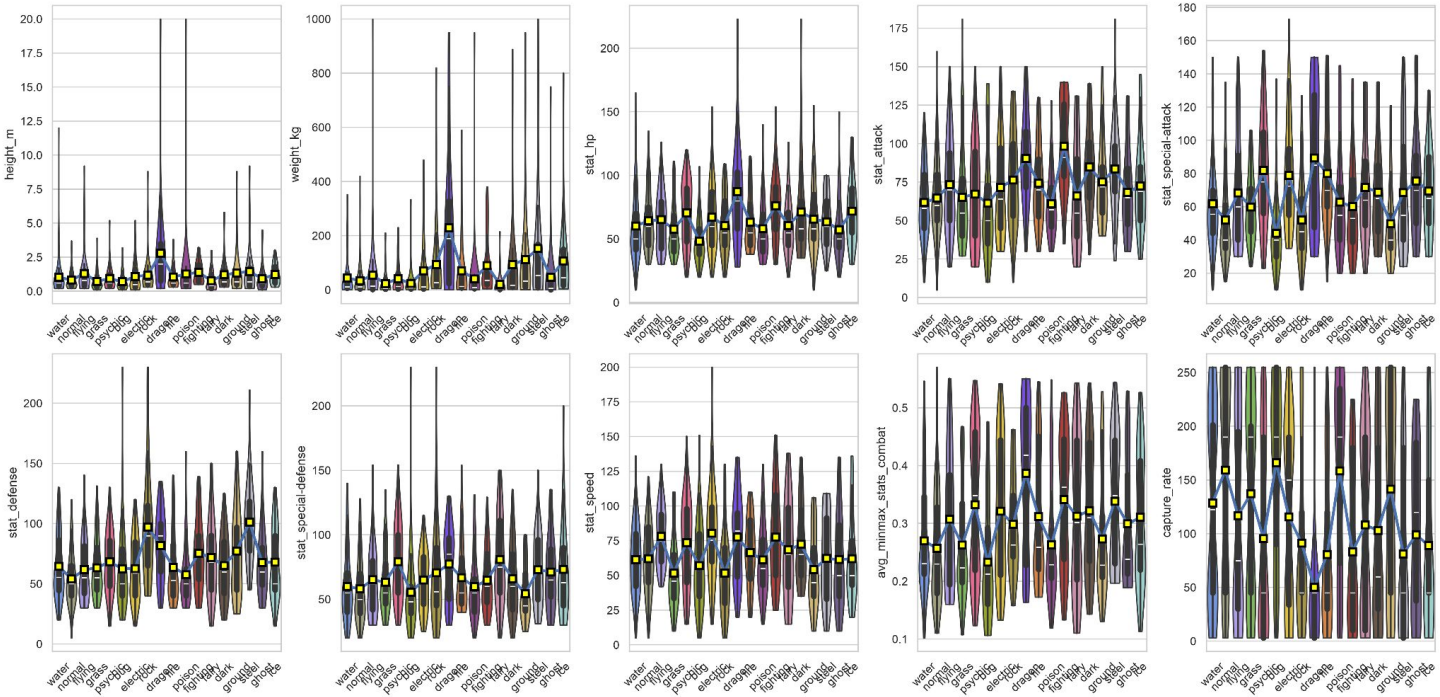
La **forma** puede afectar a los **stats de combate** y **otras variables numéricas**

Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Types)



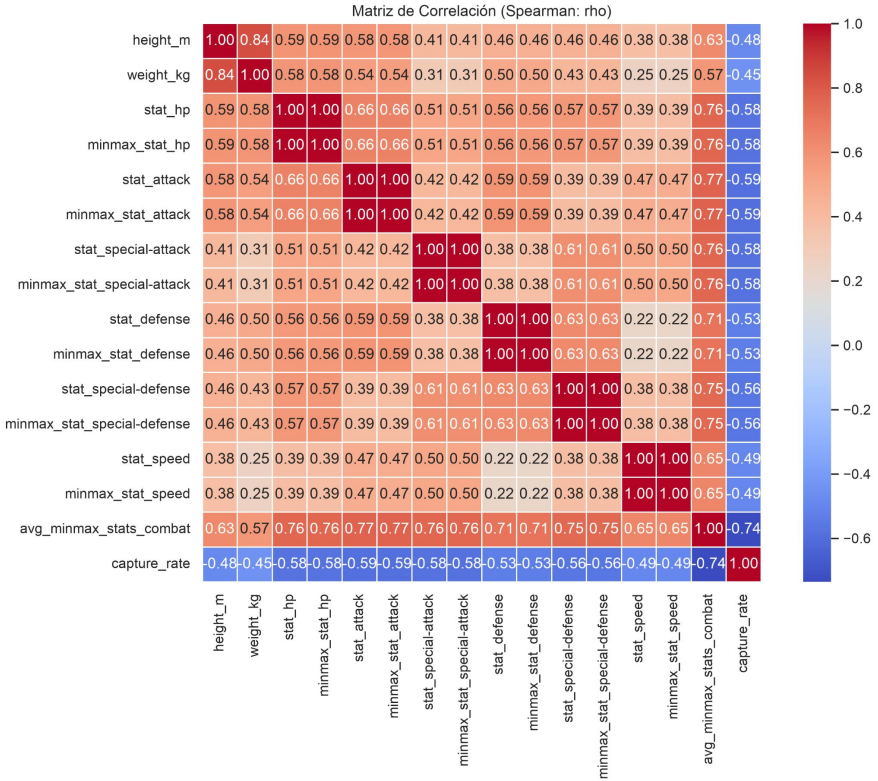
El **tipo** puede afectar a los **stats de combate** con **aumentos** y bajadas

Análisis: Multivariante Categóricas-Numéricas (Types)



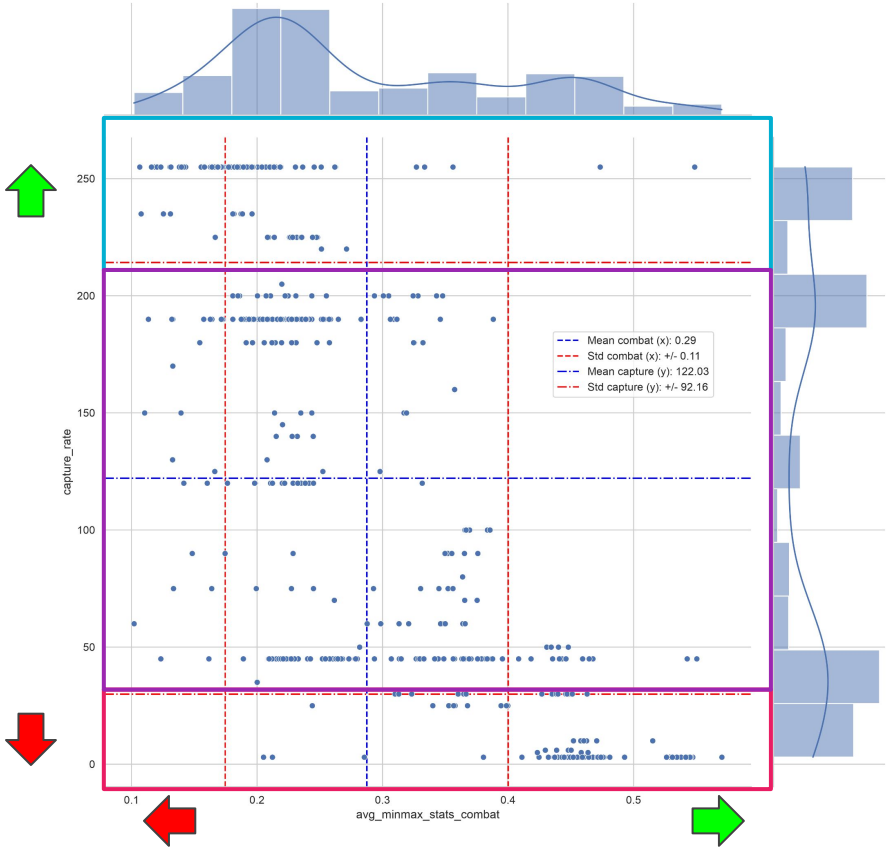
El **tipo** puede afectar a los **stats de combate** y **otras variables numéricas.**
No realizamos test estadístico, ya que types tiene observaciones repetidas.

Análisis: Multivariante Numéricas (Spearman)



- **Stats** y sus **derivadas minmax** dan una correlación positiva máxima
- La **mayoría** de **variables numéricas** presentan correlaciones positivas, excepto la variable Tasa de Captura (capture_rate)
- Las correlaciones más fuertes son:
  - Altura (height_m) y Peso (weight_kg)
  - Tasa Captura (capture_rate) y Media Stats Combate (avg_minmax_stats_combat)

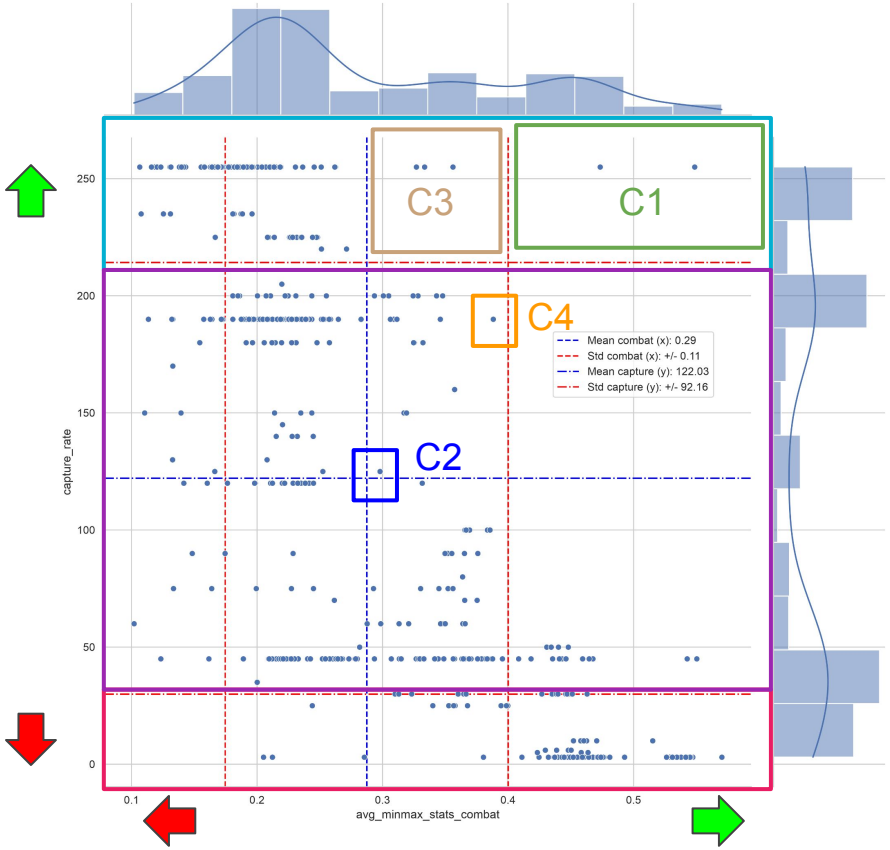
Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)



Vemos **3 zonas** bien diferenciadas:

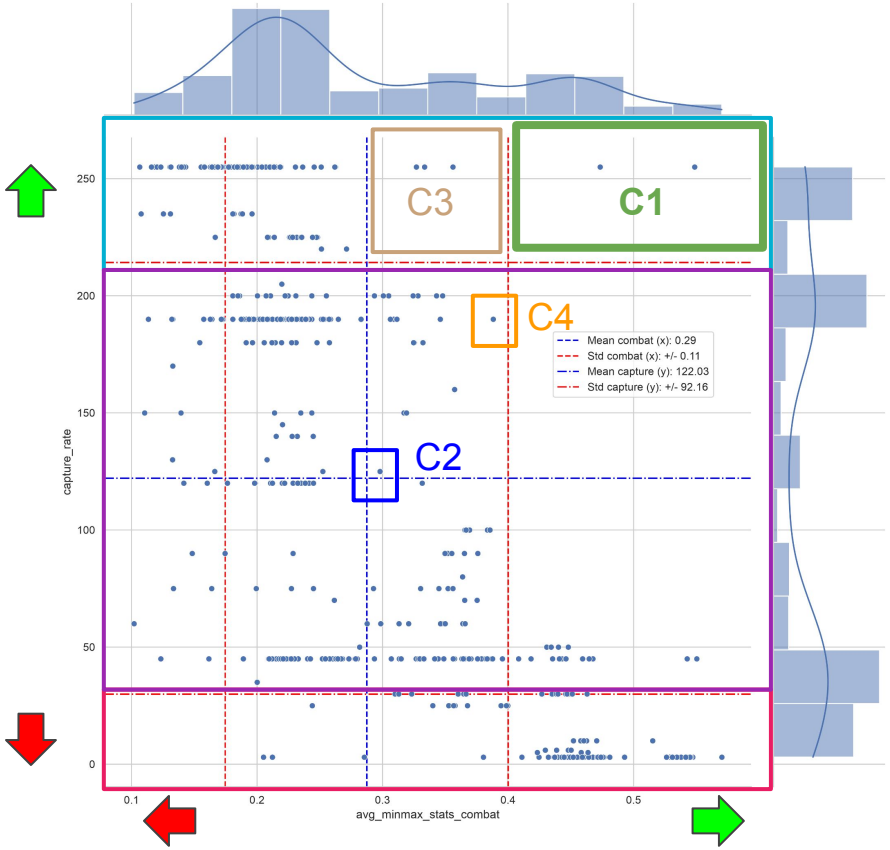
- **Zona1**: Fáciles de capturar y generalmente stats de combate menores
- **Zona2**: intermedia que por lo general presenta valores cercanos a las medias
- **Zona3**: Difíciles de capturar y generalmente stats de combate mayores

Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)



- Vemos **3 zonas** bien diferenciadas:
  - **Zona1**: Fáciles de capturar y generalmente stats de combate menores
  - **Zona2**: intermedia que por lo general presenta valores cercanos a las medias
  - **Zona3**: Difíciles de capturar y generalmente stats de combate mayores
- Sin embargo, vemos algunos casos que podrían ser interesantes:
  - C1. Fácil de capturar y stats mayores
  - C2. Pokémon Promedio
  - C3. Fácil de capturar y stats medios
  - C4. Valores intermedios maximizados

Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)



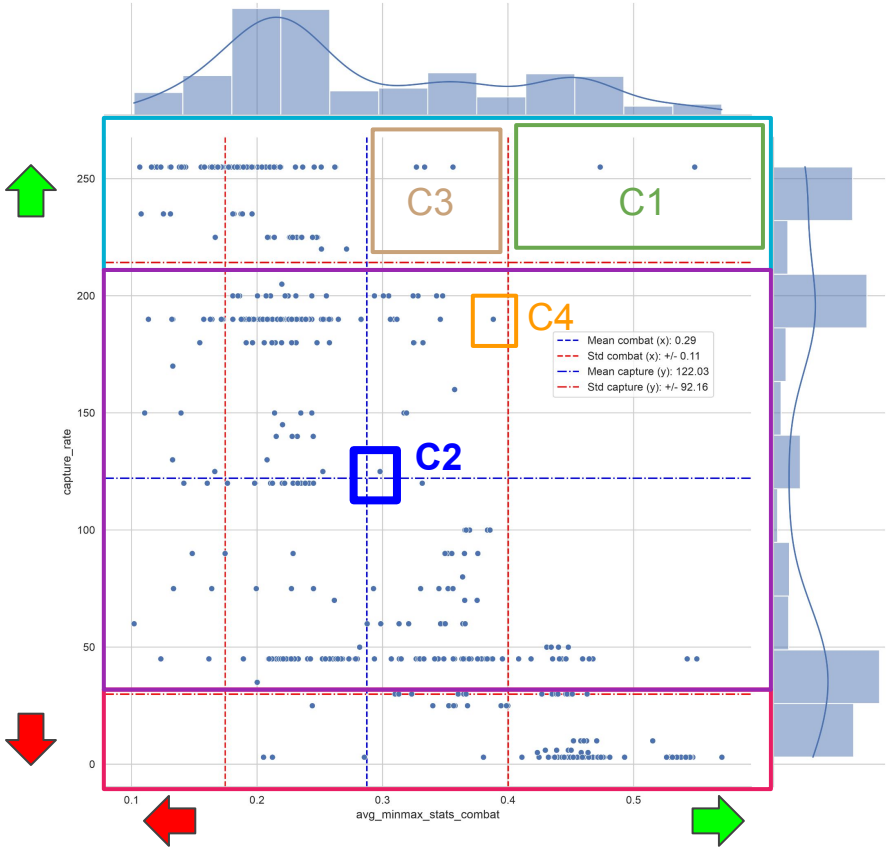
¿Quienes son esos Pokémon?

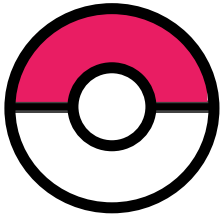
C1. Fácil de capturar y stats mayores

Dos Pokémon legendarios, que tienen la tasa de captura máxima por necesidades del guión:

- **Eternatus**: tu batalla contra él y su captura es un requisito obligatorio para avanzar hacia la final de la liga y terminar el juego, así que su captura tiene un 100% de éxito garantizado.
- **Necrozma**: tras una durísima batalla previa y haberlo derrotado como Ultra-Necrozma, el Pokémon huye y cae debilitado. Cuando te lo vuelves a encontrar más adelante su tasa de captura se eleva a 255 y puedes capturarlo.

Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)





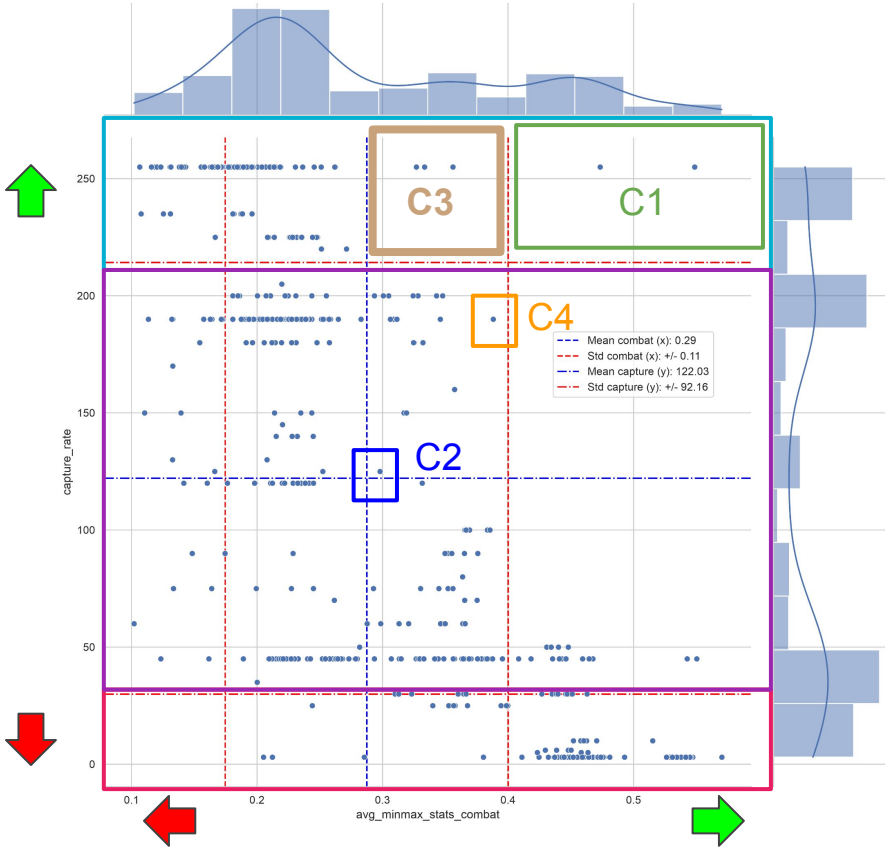
¿Quienes son esos Pokémon?

C2. Pokémon Promedio

Wailmer: Pokémon común de tipo **agua** introducido en la tercera generación.

- En las **Ligas Little Cup** (donde los luchadores están en la primera etapa evolutiva) cumple un papel como tanque gracias a sus grandes reservas de puntos de salud lo que lo hace interesante.

Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)



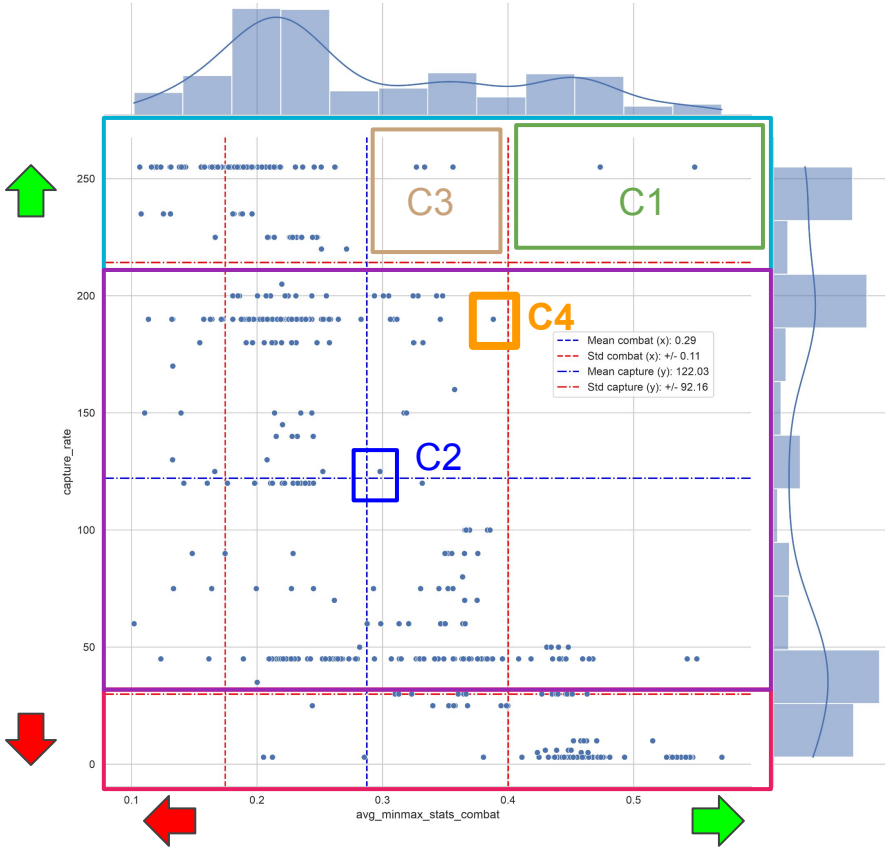
¿Quienes son esos Pokémon?

C3. Fácil de capturar y stats medios

Tres Pokémon:

- **Terapagos:** otro legendario dominante con formas dinámicas de combate, que de nuevo su captura está garantizada por la trama.
- **Maractus:** común de tipo planta con un papel atacante mixto de corte ofensivo pero lento.
- **Audino**: otro común de tipo normal con un role de tanque defensivo enfocado al soporte y curación.

Análisis: Multivariante Numéricas (Capture vs Avg.Stats)



¿Quienes son esos Pokémon?

C4. Valores intermedios maximizados

Cyclizar: Pokémon de tipo dragon con un papel utilitario de soporte de primer nivel, preparando el terreno para sus compañeros.

Conclusiones

- Se ha cumplido el **objetivo principal**, consiguiendo aplicar diferentes herramientas vistas en el módulo 3, realizando un **EDA bastante completo**.
- Se ha realizado una **caracterización general de los Pokémon en su forma base**, atendiendo a sus **generaciones**, **formas** y **tipos**, así como **otras variables de interés**, satisfaciendo así la curiosidad de los amantes de los videojuegos presentes.
- Se han **contestado distintas preguntas de interés**, realizando **múltiples análisis univariantes** y **multivariantes**.
- Además, se ha hecho un **análisis de los outliers** y **algunos casos de interés** para intentar **encontrar Pokémon** con altas tasas de captura y stats de combate elevados.
    - Resultando en una lista de posibles candidatos que podrían ser interesantes
    - También casos anecdóticos donde la captura es una recompensa a favor de la trama